

Output primitif

Pertemuan 4

1

Pembentukan Gambar

- Menggunakan algoritma DDA
- Menggunakan algoritma Bresenham

DDA (Digital Differential Analyzer)

- Algoritma pembentuk garis yang didasarkan pada persamaan :
 - $y_2 = m + y_1$
- Garis dibuat menggunakan titik awal (x_1, y_1) dan titik akhir (x_2, y_2) .
- Setiap koordinat titik (x_k, y_k) yang membentuk garis diperoleh dari perhitungan, kemudian hasil perhitungan dikonversikan menjadi integer.
- Algoritma ini bisa digunakan untuk semua gradien $\{0 < m < 1; m > 1; -1 < m < 0; m < -1\}$

Algoritma DDA:

1. Tentukan 2 titik yang akan dihubungkan dalam pembentukan garis
2. Tentukan salah satunya sebagai titik awal (x1,y1) dan yang lain sebagai titik akhir (x2,y2)
3. Hitung : $dx = x2 - x1$ dan $dy = y2 - y1$
4. Tentukan step, dengan ketentuan berikut :
 - a) - bila $|dx| > |dy|$ maka $step = |dx|$
 - b) - bila tidak, maka $step = |dy|$
5. Hitung penambahan koordinat pixel dengan persamaan :
 - a) $x_{inc} = \frac{dx}{step}$
 - b) $y_{inc} = \frac{dy}{step}$

Algoritma DDA :

6. Koordinat selanjutnya :

$$x = x + x_{inc}$$

$$y = y + Y_{inc}$$

6. Lakukan pembulatan $u = \text{Round}(x)$, $v = \text{Round}(y)$, kemudian plot pixel (u,v) pada layer
7. Ulangi point 6 dan 7 untuk menentukan posisi pixel berikutnya sampai $x = x_2$ dan $y = y_2$

Contoh

- Diketahui 2 buah titik A(2,1) dan titik B(8,5) bila titik A sebagai awal dan titik B sebagai titik akhir, maka buatlah garis yang menghubungkan titik tersebut dengan menggunakan algoritma DDA

Jawaban

- Diketahui 2 buah titik A(2,1) dan titik B(8,5) bila titik A sebagai awal dan titik B sebagai titik akhir, maka buatlah garis yang menghubungkan titik tersebut dengan menggunakan algoritma DDA
- Jawab :
- Titik awal $(x_1, y_1) = A(2, 1)$ dan titik akhir $(x_2, y_2) = B(8, 5)$
- $dx = x_2 - x_1 = 8 - 2 = 6$ dan $dy = y_2 - y_1 = 5 - 1 = 4$
- Karena $|dx| > |dy|$, maka $step = |dx| = 6$
- $x_{inc} = \frac{dx}{step} = \frac{6}{6} = 1$
- $y_{inc} = \frac{dy}{step} = \frac{4}{6} = 0,67$

Jawaban

Iterasi-1 : (x,y) = (2,1)

- $x + x_{inc} = 2 + 1 = 3$
- $y + y_{inc} = 1 + 0,67 = 1,67$
- Koordinat selanjutnya : (x,y) = (3,1.67)
- Pembulatan (3,1.67) $\approx$ (3,2). Gambar titik (3,2) di layar

Iterasi-2 : (x,y) = (3,1.67)

- $x + x_{inc} = 3 + 1 = 4$
- $y + y_{inc} = 1,67 + 0,67 = 2,34$
- Koordinat selanjutnya : (x,y) = (4,2.34)
- Pembulatan (4,2.34) $\approx$ (4,2). Gambar titik (4,2) di layar

Jawaban

Iterasi-3 : (x,y) = (4,2.34)

- $x + x_{inc} = 4 + 1 = 5$
- $y + y_{inc} = 2,34 + 0,67 = 3,01$
- Koordinat selanjutnya : (x,y) = (5,3.01)
- Pembulatan (5,3.01) $\approx$ (5,3). Gambar titik (5,3) di layar

Iterasi-4 : (x,y) = (5,3.01)

- $x + x_{inc} = 5 + 1 = 6$
- $y + y_{inc} = 3,01 + 0,67 = 3,68$
- Koordinat selanjutnya : (x,y) = (6,3.68)
- Pembulatan (6,3.68) $\approx$ (6,4). Gambar titik (6,4) di layar

Jawaban

Iterasi-5 : (x,y) = (6,3.68)

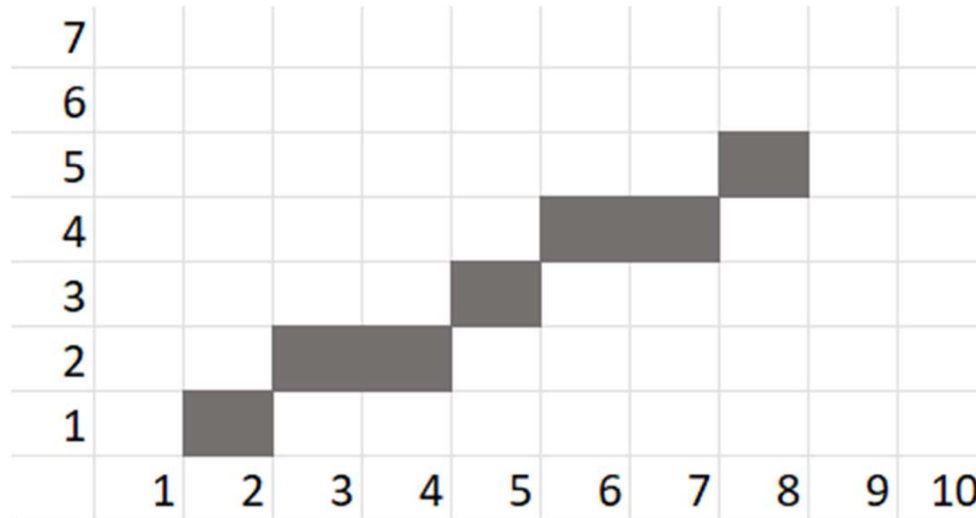
- $x + x_{inc} = 6 + 1 = 7$
- $y + y_{inc} = 3,68 + 0,67 = 4,35$
- Koordinat selanjutnya : (x,y) = (7,4.35)
- Pembulatan (7,4.35) $\approx$ (7,4). Gambar titik (7,4) di layar

Iterasi-6 : (x,y) = (7,4.35)

- $x + x_{inc} = 7 + 1 = 8$
- $y + y_{inc} = 4,35 + 0,67 = 5,02$
- Koordinat selanjutnya : (x,y) = (8,5.02)
- Pembulatan (8,5.02) $\approx$ (8,5). Gambar titik (8,5) di layar

Jawaban

- Karena $x = x_2 = 8$, maka iterasi dihentikan sehingga diperoleh titik-titik pembentuk garis sebagai berikut : (2,1),(3,2),(4,2),(5,3),(6,4),(7,4) dan (8,5)



DDA VS Brute Force

- Kelebihan DDA : lebih cepat dibandingkan brute force dan baik digunakan untuk kemiringan garis $m > 1$
- Kelemahan DDA:
 - Prosedur untuk menggambar garis masih menggunakan fungsi pembulatan x maupun y, sehingga memerlukan waktu
 - Variabel x, y maupun m memerlukan bilangan real karena kemiringan merupakan nilai pecahan

Bresenham

- Sudah pernah dibahas di teori game

ALGORITMA PEMBENTUK LINGKARAN

Algoritma Pembentuk Lingkaran

- Persamaan umum lingkaran dengan pusat lingkaran (x_p, y_p) dan jari-jari r adalah:

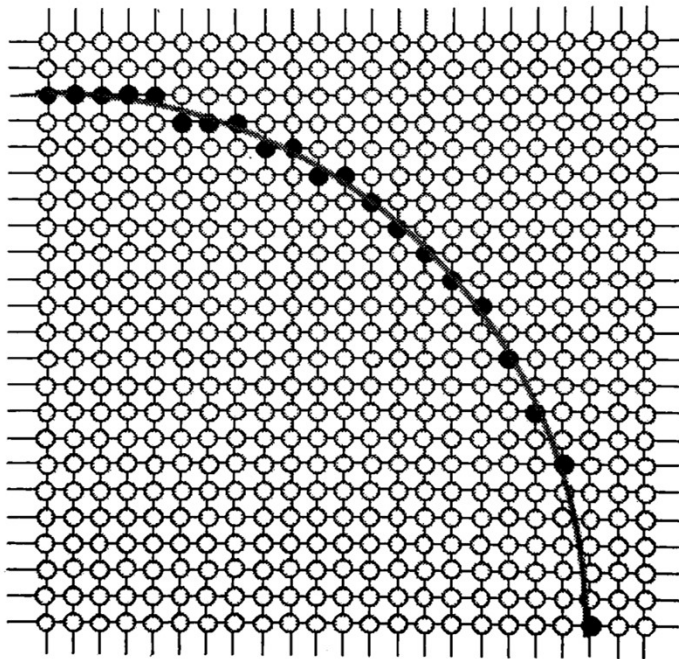
$$(x - x_p)^2 + (y - y_p)^2 = r^2 \quad \dots(4.1)$$

- Atau

$$y = y_p \pm \sqrt{r^2 - (x - x_p)^2} \quad \dots\dots(4.2)$$

- Untuk menggambar pixel dalam kurva lingkaran, dapat digunakan sumbu x dari $(x_p - r)$ sampai $x = (x_p + r)$ sebagai parameter dan sumbu y sebagai hasil dari persamaan (4.2)
- Algoritma ini memerlukan waktu operasi yang besar, karena mengandung operasi perkalian dua integer, membutuhkan fungsi sqrt dan Round.

Algoritma Pembentuk Lingkaran



- Perubahan gradient $\rightarrow$ Terjadi gaps
- $y_0 = \sqrt{20^2 - 0^2} \approx 20$
- $y_1 = \sqrt{20^2 - 1^2} \approx 20$
- $y_2 = \sqrt{20^2 - 2^2} \approx 20$
- .
- .
- .
- $y_{19} = \sqrt{20^2 - 19^2} \approx 6$
- $y_{20} = \sqrt{20^2 - 20^2} \approx 0$

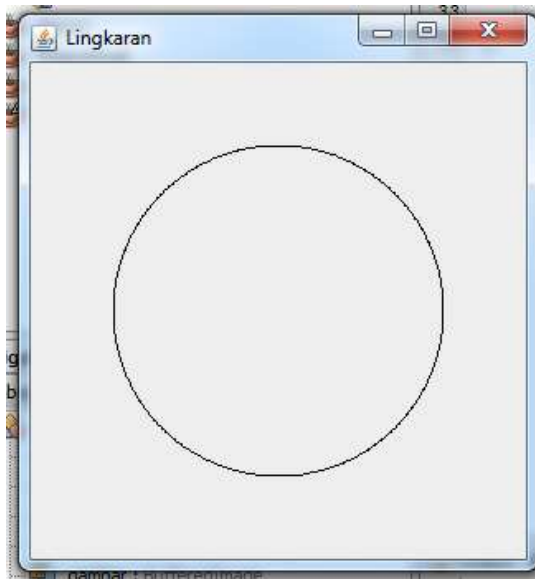
Koordinat Polar

- Untuk menghindari posisi koordinat pixel yang tidak merata, (x,y) dinyatakan menggunakan koordinat polar dalam persamaan:

$$x = x_p + r \cos \theta \text{ dan } y = y_p + r \sin \theta \quad \dots (4.3)$$

- Akan tetapi penggambaran lingkaran menggunakan persamaan (4.3) memerlukan waktu operasi yang besar karena mengandung operasi perkalian bilangan real, perhitungan trigonometri dan membutuhkan banyak segmen garis

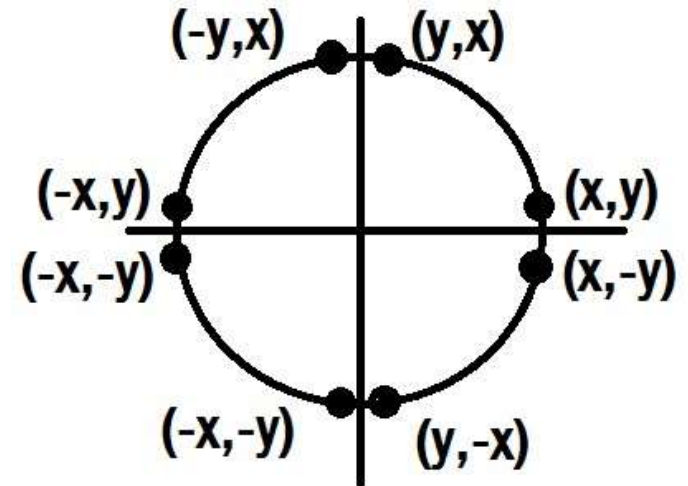
Koordinat Polar



```
public void CirclePolar(int xc, int yc, int r){  
    gambar = new BufferedImage(300, 300, BufferedImage.TYPE_INT_ARGB);  
    double x, y;  
    for(double i = 1.0/r; i <= 2 * Math.PI; i += 1.0/r){  
        y = yc + r * Math.sin(i);  
        x = xc + r * Math.cos(i);  
        gambar.setRGB((int) x, (int) y, Color.black.getRGB());  
    }repaint();  
}
```

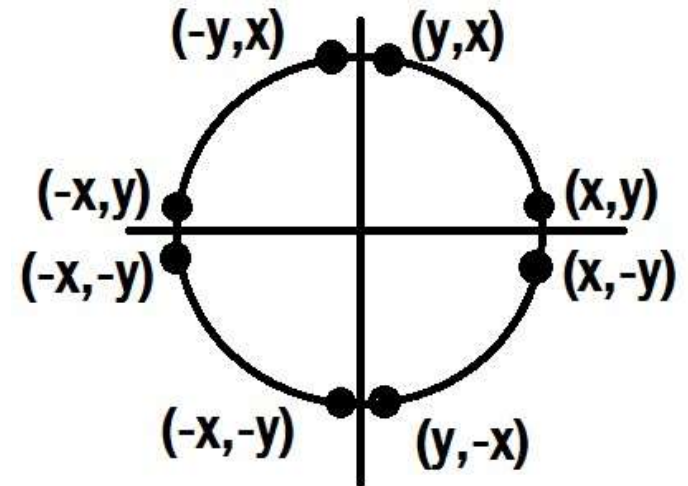
Simetris 8 titik

- Pembuatan kurva lingkaran dapat dilakukan dengan menentukan titik awal (x,y) yang terletak pada lingkaran, maka 7 titik lain (yang terletak pada lingkaran juga) dapat ditentukan sebagai berikut :
- $(-x, y), (x, -y), (-x, -y), (y, x), (-y, x), (y, -x), (-y, -x)$
- Sehingga terbetuk 8 titik :
- $(x, y), (-x, y), (x, -y), (-x, -y),$
 $(y, x), (-y, x), (y, -x), (-y, -x)$



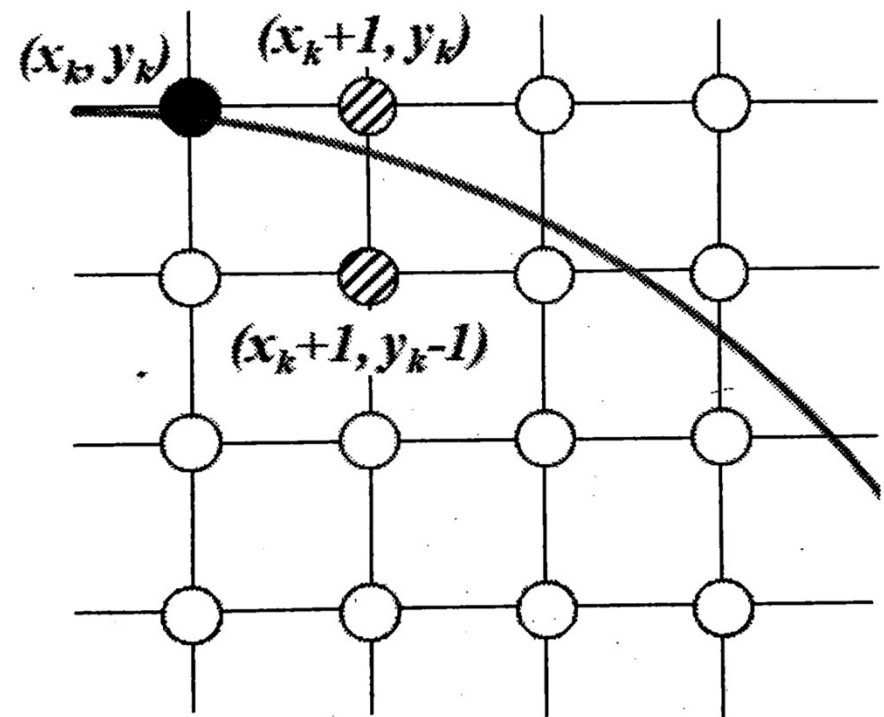
Simetris 8 titik

```
void sim8titik(int x, int y, int value){  
    SetPixel(x,y,value);  
    SetPixel(-x,y,value);  
    SetPixel(x,-y,value);  
    SetPixel(-x,-y,value);  
    SetPixel(y,x, value);  
    SetPixel(-y,x,value);  
    SetPixel(y,-x,value);  
    SetPixel(-y,-x,value);  
}
```



Algoritma Midpoint

- Disebut juga → lingkaran bresenham
- Pembentukan semua titik berdasarkan titik pusat dengan penambahan semua jalur di sekeliling lingkaran.
- Komputasi :
 - mengidentifikasi bagian-bagian dari lingkaran yang dapat ditentukan dengan menggunakan sifat simetri,
 - Membagi lingkaran dengan masing-masing mempunyai sudut 45°
 - Sehingga dalam sebuah lingkaran dibagi menjadi 8 bagian



Algoritma Midpoint

- Anggap bahwa terdapat titik (x_k, y_k) , selanjutnya adalah memilih titik (x_{k+1}, y_k) atau (x_{k+1}, y_{k-1}) yang paling mendekati lingkaran. Persamaan untuk lingkaran :
- $f(x, y) = x^2 + y^2 - r^2$
- Sehingga :
- $f(x, y) \begin{cases} < 0, & \text{jika } (x, y) \text{ didalam lingkaran} \\ = 0, & \text{jika } (x, y) \text{ terletak pada lingkaran} \\ > 0, & \text{jika } (x, y) \text{ terletak diluar lingkaran} \end{cases}$
- Untuk memilih titik (x_{k+1}, y_k) atau (x_{k+1}, y_{k-1}) yang paling mendekati lingkaran, kriteria yang digunakan adalah titik tengah $(x_{k+1}, y_{k-1/2})$ yaitu:
- $p_k = f(x_k + 1, y_k - 1/2) = (x_k + 1)^2 + (y_k - 1/2)^2 - r^2$

Algoritma Midpoint

- $p_k = f(x_k + 1, y_k - \frac{1}{2}) = (x_k + 1)^2 + (y_k - \frac{1}{2})^2 - r^2$

- Jika $p_k < 0$ titik tengah berada di dalam lingkaran, maka titik (x_{k+1}, y_k) dipilih.

- Jika $p_k > 0$ titik tengah berada di luar lingkaran, maka titik (x_{k+1}, y_{k-1}) dipilih

- Hitung :

- $p_{k+1} = f(x_{k+1} + 1, y_{k+1} - \frac{1}{2}) = [(x_k + 1) + 1]^2 + (y_{k+1} - \frac{1}{2})^2 - r^2$

- Atau

- $p_{k+1} = p_k + 2(x_k + 1) + (y_{k+1}^2 + y_k^2) - (y_{k+1} - y_k) + 1$

- Dimana y_{k+1} adalah y_k atau y_{k-1} tergantung tanda dari p_k . Dalam hal ini kriteria pertama yang dihitung adalah :

- $p_0 = f\left(1, 2 - \frac{1}{2}\right) = 1 + \left(r - \frac{1}{2}\right)^2 - r^2 = \frac{5}{4} - r$

Algoritma Midpoint

- Jika jari-jari lingkaran bernilai integer (bilangan bulat), kita bisa membulatkan nilai p_0 menjadi :

$$p_0 = 1 - r$$

- Kemudian jika $p_k < 0$ maka :

$$p_{k+1} = p_k + 2x_{k+1} + 1$$

- Jika $p_k > 0$ maka :

$$p_{k+1} = p_k + 2x_{k+1} + 1 - 2y_k + 1$$

Algoritma Midpoint

1. Tentukan jari-jari r dan pusat lingkaran (x_p, y_p) , kemudian setting sedemikian rupa sehingga titik awal berada pada: $(x_0, y_0) = (0, r)$
2. Hitung nilai parameter :
 - a) $p_0 = \frac{5}{4} - r$ jika jari-jari r pecahan
 - b) $p_0 = 1 - r$ jika jari-jari r bulat
3. Untuk setiap posisi x_k , dimulai dengan $k = 0$ berlaku ketentuan :
 - Bila $p_k < 0$ maka titik selanjutnya adalah $(x_k + 1, y_k)$ dan $p_{k+1} = p_k + 2x_{k+1} + 1$
 - Bila tidak, titik selanjutnya adalah $(x_k + 1, y_k - 1)$ dan $p_{k+1} = p_k + 2x_{k+1} + 1 - 2y_{k+1}$
4. Tentukan titik simetris pada ketujuh oktan yang lain

Algoritma Midpoint

5. Gerakkan setiap posisi pixel (x,y) pada garis lingkaran dengan titik pusat (x_p, y_p) dan plot nilai koordinat : $x = x + x_p$, $y = y + y_p$
6. Ulangi Langkah 3 sampai dengan 5 hingga $x \geq y$

Contoh

- Buatlah gambar kurva lingkaran dengan pusat lingkaran (4,6) dan jari-jari 8, perhitungan berdasarkan dari oktan kuadran pertama dimana $x = 0$ sampai $x = y$. koordinat titik awal dimulai dari $(x,r) = (0,8)$. Karena jari-jari r bulat, maka gunakan $p_0 = 1 - r$

Jawaban

- pusat lingkaran (4,6) dan jari-jari 8, koordinat titik awal dimulai dari $(x,r) = (0,8)$. Karena jari-jari r bulat, maka gunakan $p_0 = 1 - r$
- Jawab :

Iterasi ke-1 :

$k = 0$	$x_0 = 0$	$y_0 = r = 8$	$p_0 = 1 - r = 1 - 8 = -7$
---------	-----------	---------------	----------------------------

- Karena $p_0 < 0$, maka :
- $x = x_0 + 1 = 0 + 1 = 1$ dan $y_1 = y_0 = 8$, jadi titik selanjutnya : (1,8)
- $p_1 = p_0 + 2x_1 + 1 = -7 + 2.(1) + 1 = -4$
- Dengan algoritma simetris 8 titik, maka diperoleh titik-titik berikut :
- (1,8), (-1,8), (1,-8), (-1,-8), (8,1), (-8,1), (8,-1), (-8,-1)

Jawaban

- Lanjutan :
- $(1,8)$, $(-1,8)$, $(1,-8)$, $(-1,-8)$, $(8,1)$, $(-8,1)$, $(8,-1)$, $(-8,-1)$
- Gerakan setiap posisi pixel (x,y) pada garis lingkaran dengan titik pusat $(4,6)$ diperoleh titik-titik berikut (lihat Langkah 5):

$(1,8)$	$(-1,8)$	$(1,-8)$	$(-1,-8)$	$(8,1)$	$(-8,1)$	$(8,-1)$	$(-8,-1)$
$(5,14)$	$(3,14)$	$(5,-2)$	$(3,-2)$	$(12,7)$	$(-4,7)$	$(12,5)$	$(-4,5)$

Jawaban

Iterasi ke-2 :

- $k = 1$; $x_1 = 1$; $y_1 = 8$; $p_1 = -4$
- Karena $p_1 < 0$, maka :
- $x_2 = x_1 + 1 = 1 + 1 = 2$ dan $y_2 = y_1 = 8$, jadi titik selanjutnya : (2,8)
- $p_2 = p_1 + 2x_2 + 1 = -4 + 2.(2) + 1 = 1$
- Dengan algoritma simetris 8 titik, maka diperoleh titik-titik berikut :
- (2,8), (-2,8), (2,-8), (-2,-8), (8,2), (-8,2), (8,-2), (-8,-2)
- Gerakan setiap posisi pixel (x,y) pada garis lingkaran dengan titik pusat (4,6) diperoleh titik-titik berikut (lihat Langkah 5):
- (6,14), (2,14), (6,-2), (2,-2), (12,8), (-4,8), (12,4), (-4,4)

MOTD 4

- Lanjutkan hingga selesai
- Hints iterasi ke-6
- Kemudian gambarkan

QUIZ

- Take home quiz
- Dikumpulkan maks. **13 November 2024**,
- Jangan lupa menandai kehadiran di portal student
- Buat source code sederhana untuk menggambarkan lingkaran dengan menggunakan algoritma midpoint
- Gunakan Bahasa java
- Kumpulkan file zip/rar berisi:
 - Source code
 - Path source code : D:\....\Grafika Komputer 2023>NamaAnda
 - File pdf laporan berisi : code anda, Analisa, hasil running program

- Tambahan sedikit referensi : <https://media.neliti.com/media/publications/101733-ID-none.pdf>